2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛（二十三）-DIV2

	与运算	小石潭记	时间旅行者	牵丝戏
题目名称	与运算	小石潭记	时间旅行者	牵丝戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`and`	`stone`	`go`	`thread`
可执行文件名	`and`	`stone`	`go`	`thread`
输入文件名	`and.in`	`stone.in`	`go.in`	`thread.in`
输出文件名	`and.out`	`stone.out`	`go.out`	`thread.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MB	128 MB	256 MB	256 MB
测试点数目	10	8	4（子任务）	9（子任务）
测试点是否等分	是	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`and.cpp`	`stone.cpp`	`go.cpp`	`thread.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 输入输出文件名必须使用英文小写。
2. 选手提交的源程序必须存放在已建立好的、且带有样例文件和下发文件的文件夹中，文件夹名称与对应试题英文名一致。
3. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 每道题目所提交的代码文件大小限制为 100 KB。
8. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
9. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式避免出错。
10. 直接复制题面中的多行样例，数据将带有行号，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。

11. 请务必使用题面中规定的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外不允许在程序中手动开启其他编译选项，一经发现，本题成绩以 0 分处理。
12. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。

与运算（and）

时间限制：1.0 秒　内存限制：256 MB

【题目描述】

对于一个数字 x，我们定义 f_x 表示有多少个数字 i（$0 \le i \le x$）满足 $x \,\&\, i = 0$。现在需要计算 $\sum_{i=l_j}^{r_j} f_i$。

每一个数据点包含多组测试数据。

【输入格式】

从文件 `and.in` 中读入数据。

第一行包含一个数字 T，表示数据组数。

接下来 T 行，第 $i+1$ 行两个数字 l_i，r_i，表示每一组测试数据。

【输出格式】

输出到文件 `and.out` 中。

一共 T 行，第 i 行代表第 i 组数据的答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 2
3 5
2 4
4 6
7 8
```

【样例 1 输出】

```
3
7
7
8
9
```

【样例 1 解释】

对于最后一组数据：$f_7 = 1$（即 0），$f_8 = 8$（即 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$），所以它应该输出 `9`。

【数据范围】

对于 30% 的数据，保证：$1 \le \sum_{i=1}^{T}(r_i - l_i) \le 10^6$。

对于 60% 的数据，保证：$1 \le \sum_{i=1}^{T}(r_i - l_i) \le 10^7$。

对于 100% 的数据，保证：$1 \le T \le 10^4$，$1 \le l_i \le r_i \le 2 \times 10^7$。

【提示】

本题读入量较大，请使用较快的读入方式。

小石潭记（stone）

时间限制：1.0 秒　内存限制：128 MB

【题目背景】

从小丘西行百二十步，隔篁竹，闻水声，如鸣珮环，心乐之。伐竹取道，下见小潭，水尤清冽。全石以为底，近岸，卷石底以出，为坻，为屿，为嵁，为岩。青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。

潭中鱼可百许头，皆若空游无所依。日光下澈，影布石上，佁然不动，俶尔远逝，往来翕忽。似与游者相乐。

潭西南而望，斗折蛇行，明灭可见。其岸势犬牙差互，不可知其源。坐潭上，四面竹树环合，寂寥无人，凄神寒骨，悄怆幽邃。以其境过清，不可久居，乃记之而去。

同游者：吴武陵，龚古，余弟宗玄。隶而从者，崔氏二小生：曰恕己，曰奉壹。

【题目描述】

据野史记载，崔恕己崔奉壹两人曾在小石潭边玩搬石头游戏。小石潭怪石嶙峋，不计其数。两崔为更好地进行游戏，对石头进行 $1 \sim 10^9$ 编号，保证每种编号的石头**有且仅有一块**。

两崔很快敲定了游戏规则，他们一共会进行 T 轮游戏，每轮游戏的规则如下：

- 开局柳宗元选 n 块石头放在岸边，剩余的 $10^9 - n$ 块石头沉入潭底。接下来两崔轮流行动。
- 当轮到两崔中的某人行动时，他**可以且必须**做的操作：将当前编号最大的石头沉入小石潭，从小石潭中打捞起一块编号严格小于刚才沉入小石潭的石头，并放到岸边。
- 如果轮到某人行动时无法捞出石头，则这个人失败。

崔奉壹是弟弟，获得先手。你要告诉他谁必胜。若崔奉壹胜，输出 `fengyi`；否则，输出 `shuji`。

【输入格式】

从文件 `stone.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个正整数 T，表示游戏次数。

对于每局游戏，第一行包含一个正整数 n，表示柳宗元选择放在岸边的石头数目。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示放在岸边的石头的编号。

【输出格式】

输出到文件 `stone.out` 中。

输出 T 行，每行包含一个字符串，表示答案。

【样例 1 输入】

```
2
2
2 3
5
1 2 3 4 5
```

【样例 1 输出】

```
fengyi
shuji
```

【样例 1 解释】

对于第一组询问，崔奉壹只需将编号为 3 的石头沉入潭底，再打捞起编号为 1 的石头即可获胜。

对于第二组询问，崔奉壹面对的局面已经让他无法操作，所以必败。

【样例 2】

见下发文件的 `stone2.in` 与 `stone2.ans`。

该组样例满足 $n \leq 2$。

【样例 3】

见下发文件的 `stone3.in` 与 `stone3.ans`。

该组样例满足**特殊性质 A**。

【样例 4】

见下发文件的 `stone4.in` 与 `stone4.ans`。

该组样例满足**特殊性质 B**。

【数据范围】

对于所有的测试数据，保证：

- $1 \leq T \leq 20$;
- $1 \leq n \leq 10^5$;
- 对于任意的 i（$1 \leq i \leq n$），都有 $1 \leq a_i \leq 10^9$，且 a_i 两两不同。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质	单个测试点分值
1	2	无	10
$2, 3$	10^5	A	11
$4, 5$	10^5	B	13
$6 \sim 8$	10^5	无	14

特殊性质 A：保证 $\max\limits_{1 \leq i \leq n} \{a_i\} \leq 8$。

特殊性质 B：保证对于任意的 i（$2 \leq i \leq n$），有 $a_i = a_{i-1} + 1$。

时间旅行者（go）

时间限制：2.0 秒　内存限制：256 MB

【题目背景】

雨之国经常下雨，Gogo 要穿过城市去参加聚会，又不想弄湿他的礼服。他还有一台只能在屋内使用的时间机器。

【题目描述】

雨之国有 N 座房子，编号 0 到 $N-1$。Gogo 住在 0 号房，聚会在 $N-1$ 号房。有若干条双向道路连接这些房子，每条道路有一个通行耗时。

这里几乎一直在下雨，只有若干段**晴天区间**。第 i 段晴天从第 $\mathrm{sunnyStart}_i$ 分钟开始，到第 $\mathrm{sunnyEnd}_i$ 分钟开始之前结束。Gogo 在雨天必须待在屋内，只能在晴天沿道路行走。

更准确地说，如果他第 A 分钟开始时出发走一条路，第 B 分钟开始时到达，那么必须存在某段晴天 i，使得

$$\mathrm{sunnyStart}_i \leq A < B \leq \mathrm{sunnyEnd}_i。$$

Gogo 还有一台时间机器，只能在屋内使用。机器启动需要 $\mathrm{machineStartTime}$ 分钟，之后每往回拨 1 分钟再花费 1 分钟。也就是说，若当前时刻为 t，他想回到时刻 t'（$t' \leq t$），需要花费

$$\mathrm{machineStartTime} + (t - t')$$

分钟。这一公式表示一次完整的机器操作：操作结束后，钟表时刻直接变为 t'，累计耗时增加 $\mathrm{machineStartTime} + t - t'$，不需要再把启动耗时加到钟表时刻上。他只能回到非负时刻，即 $0 \leq t' \leq t$，且可以使用时间机器任意多次，每次都要支付启动耗时。

注意：使用时间机器**不会改变他的位置**，也**不会减少累计耗时**。例如，若此前累计耗时为 100 分钟、当前钟表时刻也为 100，且 $\mathrm{machineStartTime} = 10$，那么回到时刻 80 需要花费 $10 + (100 - 80) = 30$ 分钟。操作后钟表时刻为 80，累计耗时为 130。

Gogo 初始在 0 号房，钟表时刻和累计耗时均为 0。他可以在屋内任意等待；等待或行走 x 分钟时，钟表时刻和累计耗时都增加 x。晴雨情况只由钟表时刻决定，回到过去后仍按照同一组晴天区间判断天气。请求出他到达 $N-1$ 号房所需的最少累计耗时；如果无法到达，输出 -1。

【输入格式】

从文件 `go.in` 中读入数据。

第一行两个整数 N, K，分别表示房子数与晴天区间数。

第二行 K 个整数 $\mathrm{sunnyStart}_0, \mathrm{sunnyStart}_1, \ldots, \mathrm{sunnyStart}_{K-1}$。

第三行 K 个整数 $\mathrm{sunnyEnd}_0, \mathrm{sunnyEnd}_1, \ldots, \mathrm{sunnyEnd}_{K-1}$。

第四行一个整数 $\mathrm{machineStartTime}$。

第五行一个整数 E，表示道路数。

接下来 E 行，每行三个整数 a, b, c，表示一条连接 a 号房与 b 号房、通行耗时 c 分钟的双向道路。

【输出格式】

输出到文件 `go.out` 中。

输出一行一个整数，表示最少总分钟数；无法到达则输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 2
0 8
4 12
1
2
0 1 3
1 2 3
```

【样例 1 输出】

```
9
```

【样例 1 解释】

先从 0 走到 1，到达时刻 3。在 1 号房启动时间机器回到时刻 1，花费 $1 + (3 - 1) = 3$ 分钟。再走 $1 \to 2$，用时 3 分钟。总时间 $3 + 3 + 3 = 9$。

【样例 2 输入】

```
3 2
0 8
4 12
18
2
0 1 3
1 2 4
```

【样例 2 输出】

```
12
```

【样例 2 解释】

使用时间机器很贵，因此先在 1 号房从时刻 3 等待到 8，再走 $1 \to 2$，总时间 $3 + 5 + 4 = 12$。

【样例 3 输入】

```
2 2
1 3
2 4
1
1
0 1 2
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 3 解释】

每段晴天都只有 1 分钟，而唯一的道路需要 2 分钟，无法通行。

【样例 4 输入】

```
3 2
0 17
15 37
10
3
0 1 15
1 2 12
2 0 17
```

【样例 4 输出】

```
29
```

【样例 4 解释】

先走 $0 \to 1$（时刻 0 到 15），等到时刻 17，再走 $1 \to 2$（时刻 17 到 29），总时间 29。

【数据范围与约定】

子任务	分值	约束
1	20	$N \le 10$，$K \le 5$，$\text{sunnyEnd}_i \le 1000$
2	20	保证允许使用时间机器与禁止使用时间机器时，最优答案相同（包括二者均不可达的情况）
3	15	$K = 1$
4	45	无额外限制

每个子任务采用捆绑测试，只有通过该子任务的全部测试点才能获得对应分数。不同子任务的额外限制不互相继承。

对于全部数据：

- $2 \le N \le 20$;
- $1 \le K \le 20$;
- $0 \le \text{sunnyStart}_i \le 999999999$，$\text{sunnyStart}_i + 1 \le \text{sunnyEnd}_i \le 10^9$;
- 任意两段晴天之间至少有一分钟的雨，即 $\text{sunnyEnd}_i < \text{sunnyStart}_{i+1}$;
- $1 \le \text{machineStartTime} \le 10^9$;
- $1 \le E \le 50$，$1 \le c \le 10^9$;
- $0 \le a, b < N$，$a \ne b$；每对房子之间至多有一条道路；
- 不保证道路构成的图连通；所有输入数值均为整数。

牵丝戏（thread）

时间限制：1.0 秒　内存限制：256 MB

【题目背景】

命运很少以答案的模样出现。

它藏在一次迟疑的回眸里，藏在多年后仍未褪色的名字里，也藏在那些看似偶然、却悄然改变了余生方向的相逢中。有人从此并肩，有人就此失散；更多的人只是短暂经过，却在彼此生命里留下了一道无法复原的折痕。

人与人之间的牵绊，并不都通向拥有。有时，真正的温柔不是将谁留在身边，而是在命运收紧以前，仍愿意为彼此留出转身的余地。

所谓圆满，或许并非每一根线都笔直抵达，而是万千牵绊交织之后，仍没有谁成为另一个人的劫。

> 你一牵我舞如飞，你一引我懂进退。
>
> 苦乐都跟随，举手投足不违背。

【题目描述】

数轴上从左到右有 n 个点，依次编号为 $0, 1, \ldots, n-1$。保证 n 为偶数。

你需要给每个点填写一个标号。补全后，标号 $0, 1, \ldots, n/2-1$ 中的每一个都恰好出现两次。

对于两个标号相同的点，以这两个点为直径端点画一个半圆。每个半圆可以画在数轴上方，也可以画在数轴下方。

要求任意两个半圆的内部不相交。这里的"半圆"指半圆弧，"内部"指去掉两个端点后的弧线；同侧允许一条半圆弧嵌套在另一条半圆弧内。由于每个点只属于一个标号，不同半圆的端点不会重合。

数组 $labels$ 给出部分已经确定的标号：

- 若 $labels_i = -1$，表示第 i 个点的标号尚未确定；
- 否则，第 i 个点的标号固定为 $labels_i$。

保证每个已经出现的非负标号在 $labels$ 中恰好出现两次。因此，每个已出现的标号已经确定了一条半圆；尚未出现的标号需要填入未定点，使所有未定点两两配对。

请判断是否存在一种补全标号并选择所有半圆上下方向的方案，使所有半圆的内部两两不相交。

本题有多组测试数据。

【输入格式】

从文件 `thread.in` 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

接下来依次输入 T 组数据。每组数据包含：

- 第一行一个偶数 n；
- 第二行 n 个整数 $labels_0, labels_1, \ldots, labels_{n-1}$。

【输出格式】

输出到文件 `thread.out` 中。

对于每组测试数据输出一行：

- 若存在合法方案，输出 `POSSIBLE`；
- 否则输出 `IMPOSSIBLE`。

【样例 1 输入】

```
2
6
-1 0 -1 -1 0 -1
6
1 -1 2 1 -1 2
```

【样例 1 输出】

```
POSSIBLE
IMPOSSIBLE
```

【样例 1 解释】

第一组数据可以补成

```
1 0 1 2 0 2
```

其中标号 $1, 2$ 对应的半圆画在同一侧，标号 0 对应的半圆画在另一侧即可。

第二组数据中，两个未定点只能互相配对。补全后三条弦两两交错，它们不可能只用数轴上下两侧完成合法放置。

【样例 2 输入】

```
1
8
2 -1 -1 0 -1 -1 2 0
```

【样例 2 输出】

```
POSSIBLE
```

【样例 3 输入】

```
1
8
-1 1 3 -1 1 3 -1 -1
```

【样例 3 输出】

```
IMPOSSIBLE
```

【样例 4 输入】

```
1
14
1 -1 1 -1 2 0 2 -1 3 -1 3 4 0 4
```

【样例 4 输出】

```
POSSIBLE
```

【数据范围与约定】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 5000$；
- $2 \le n \le 10^6$，且 n 为偶数；
- 单个测试点内 $\sum n \le 2 \times 10^6$；

- $-1 \le labels_i < n/2$；
- 每个非负整数在 $labels$ 中出现 0 次或 2 次；
- 单个测试点内的每组数据均满足该测试点对应的限制或性质。

记 u 为 `-1` 的数量，$m = (n-u)/2$ 为已经确定的半圆数量。

对于一条已确定的半圆，称其两个端点之间严格包含的位置为它的**内部位置**。

本题采用子任务捆绑测试。

子任务	分值	限制或性质	依赖子任务
1	5	$n \le 12$，且 $\sum n \le 500$	无
2	5	$n \le 60$，$u \le 12$，且 $\sum n \le 500$	1
3	10	$n \le 60$，且 $\sum n \le 500$	2
4	5	特殊性质 A	无
5	5	特殊性质 B	无
6	5	特殊性质 C	$4, 5$
7	20	$n \le 2500$，且 $\sum n \le 5000$	3
8	20	$n \le 40000$，且 $\sum n \le 50000$	7
9	25	无额外限制	$6, 8$

特殊性质定义如下：

- **特殊性质 A**：所有位置均未确定，即 $u = n$；
- **特殊性质 B**：没有未定点，即 $u = 0$；
- **特殊性质 C**：对每一条已经确定的半圆，它的内部位置中 `1` 的数量均为偶数。